기존 RAG 한계 극복: agent.zio의 온톨로지 기반 지식 모델링

> *본 문서는 단순 Q&A 챗봇 수준을 넘어선 행동형(Agentic) AI 구축을 위해, `agent.zio` 가 왜 지식 그래프(Ontology)를 핵심 두뇌로 채택했는지에 대한 설계 사상을 설명합니다.*

---

1. 기존 RAG (Vector DB 중심)의 치명적 한계

현재 대중적으로 쓰이는 RAG(Retrieval-Augmented Generation)는 문서를 쪼개어(Chunking) 벡터 공간에 흩뿌린 뒤, 사용자의 질문과 "의미적 유사도"가 높은 조각을 긁어오는 방식입니다. 블로그나 매뉴얼 검색에는 좋지만, **산업용 AI 에이전트**로 쓰기에는 다음과 같은 치명적 단점이 있습니다.

- **맥락의 단절 (Context Loss)**: 유사도에만 의존하기 때문에 "A가 B의 원인이다" 혹은 "A가 B 부서의 책임자이다" 같은 인과관계나 소속 관계형 팩트를 정확히 잡지 못합니다.
- **다단계 추론(Multi-hop Reasoning) 불가**: *"Helpdesk 인스턴스에서 가장 많은 에러를 발생시킨 파일의 담당자 이메일 주소는?"* 같이 여러 다리를 건너야 하는 조합형 질문을 던지면, 벡터 검색은 엉뚱한 문서들을 섞어 돌려주다가 AI가 환각(Hallucination)에 빠지게 만듭니다.
- **데이터 파편화 및 갱신 충돌**: 정보가 업데이트될 때 과거 텍스트 청크와 새로운 청크가 충돌하며, "정확한 팩트" 하나를 도출해야 하는 엔터프라이즈 환경에서 논리적 결함을 유발합니다.

---

2. agent.zio의 핵심 무기: 온톨로지(지식 그래프)

`agent.zio` 는 이 한계를 깨기 위해 **지식 그래프(Knowledge Graph) 기반의 온톨로지** 를 뇌로 삼았습니다. 데이터를 뭉툭한 텍스트 바위가 아니라, 정교한 `노드(Node)` 와 `관계(Relationship)` 라는 수학적 명제로 정의합니다.

💡 온톨로지 기반 에이전트의 강력함

1. **점과 선으로 연결된 절대적 팩트 (Fact-based)**
   - `(이메일)-[작성됨]->(직원)-[소속됨]->(부서)` 처럼 데이터를 거미줄처럼 엮습니다. AI는 어설프게 단어를 유추하지 않고, 이 관계망 노선을 그대로 따라가서 100% 팩트만 가져옵니다.
2. **Cypher 기반의 무궁무진한 다단계 탐색**
   - 에이전트는 LLM의 코딩 능력을 활용해 스스로 **Cypher 쿼리**를 짜낼 수 있습니다. 이 능력 덕분에 앞서 말한 극악의 3중, 4중 다단계 복합 질문조차 DB 쿼리 한 줄로 0.1초 만에 깔끔하게 가져옵니다.
3. **데이터 자기 수선과 진화 (Data Enrichment)**
   - 새로운 문서를 읽으면 RAG처럼 텍스트를 던져두는 게 아닙니다. 에이전트가 문서를 분석하여 새로운 노드(키워드)를 만들고, 기존에 알던 지식 노드와 새로운 관계 선(Edge)을 직접 연결하여 지식의 밀도를 계속 높여갑니다.

---

3. 요약: 왜 온톨로지여야 하는가?

`agent.zio` 는 "단순히 지식을 찾는 봇"이 아니라 **"상황을 진단하고, 계획을 짜서, 시스템을 제어하는 행동형 AI"** 를 지향합니다. 가짜 정보로 시스템을 끄거나 제어하는 위험을 막으려면, 확률에 의존하는 Vector 유사도보다 수학적으로 증명된 **명제(그래프)** 형태의 지식 저장소가 필수적입니다.

(물론 방대한 범용 텍스트 검색을 위해 ChromaDB 같은 Vector DB도 서브 무기로 혼용(Hybrid)하지만, 시스템 행동을 결정짓는 척추 역할은 오직 온톨로지가 담당합니다.)

---

4. 핵심 요약 (비교 표)

구분	Text 일방 전달 (RAG)	온톨로지 (Ontology)
데이터 크기 제한	토큰 한계에 걸림	필요한 것만 쿼리
관계 이해	AI가 추론 (실수/환각 가능)	구조로 확정 (정확)
재사용 체계	매번 전체 전달 (1회성)	누적 & 갱신 (지속적 활용)
복잡한 질문(Multi-hop)	“RS0138-MM을 쓰는 모든 품목은?” *-> 문서를 처음부터 다시 읽어야 함*	`MATCH (i)-[:BASED_ON]->(item {item_code:"RS0138-MM"})` *-> 단 한 줄의 쿼리로 정확히 해결*